

Aprendizaje de Máquina

Tarea 1

Introducción al Aprendizaje de Máquina

Braulio Piña Amaros

“El objetivo del Aprendizaje de Máquina no es memorizar el pasado, sino generalizar hacia observaciones nunca antes vistas.”

Objetivos

Al finalizar esta tarea deberías ser capaz de:

- Explicar qué es el Aprendizaje de Máquina y cuál es su relación con la Inteligencia Artificial.
- Comprender qué significa que una máquina aprenda.
- Analizar el contexto histórico que permitió el surgimiento del Aprendizaje de Máquina moderno.
- Diferenciar los principales paradigmas de aprendizaje.
- Identificar situaciones en las que Machine Learning constituye una solución adecuada y aquellas en las que no.
- Formular correctamente un problema de Aprendizaje de Máquina.
- Diseñar el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning.

Instrucciones

- Justifica todas tus respuestas.
- Cuando sea conveniente, utiliza ejemplos, diagramas o figuras para apoyar tus argumentos.
- Se evaluará tanto la respuesta final como la claridad del razonamiento.
- Puedes utilizar las notas del curso y bibliografía adicional como material de consulta.

Problema 1. ¿Qué significa aprender?

Una de las preguntas más profundas del Aprendizaje de Máquina consiste en definir qué significa realmente que una máquina aprenda.

- a) Con tus propias palabras, explica qué significa aprender.
- b) ¿Puede existir aprendizaje sin memoria? Justifica tu respuesta.
- c) ¿Puede existir memoria sin aprendizaje? Justifica tu respuesta.
- d) Compara el aprendizaje humano con el aprendizaje de una máquina. Menciona al menos tres similitudes y tres diferencias.

Problema 2. Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina

Con frecuencia los términos Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning se utilizan como si fueran sinónimos.

- a) ¿Todo sistema basado en reglas puede considerarse Inteligencia Artificial? Argumenta tu respuesta.
- b) ¿Todo sistema de Inteligencia Artificial utiliza Machine Learning? Explica por qué.

Problema 3. Una breve mirada a la historia

El desarrollo del Aprendizaje de Máquina ha estado estrechamente ligado al avance de la computación, la disponibilidad de datos y el incremento en la capacidad de procesamiento.

- a) Explica por qué muchos algoritmos desarrollados hace varias décadas sólo comenzaron a utilizarse ampliamente en los últimos años.
- b) ¿Consideras que el crecimiento actual del Aprendizaje de Máquina se debe principalmente a mejores algoritmos, mejores datos o mayor capacidad computacional? Justifica tu postura.

Problema 4. Clasificando problemas

Para cada uno de los siguientes escenarios:

- identifica el paradigma de aprendizaje más adecuado;

- a) Detectar correos electrónicos no deseados.
- b) Agrupar clientes según sus hábitos de compra.
- c) Entrenar un robot para caminar.
- d) Estimar el precio de una vivienda.
- e) Recomendar películas a un usuario.
- f) Detectar transacciones bancarias fraudulentas.
- g) Descubrir grupos de genes con comportamientos similares.
- h) Controlar un vehículo autónomo en un entorno desconocido.

Problema 5. ¿Siempre debemos utilizar Machine Learning?

Muchas organizaciones desean incorporar Inteligencia Artificial en prácticamente cualquier proceso, aun cuando existen soluciones mucho más simples y adecuadas.

Analiza cada uno de los siguientes casos.

- a) Una empresa desea calcular automáticamente el IVA de cada una de sus ventas.
- b) Un banco necesita ordenar alfabéticamente una lista de clientes.
- c) Un supermercado desea estimar la demanda de un producto para el siguiente mes.
- d) Un hospital desea identificar automáticamente tumores a partir de imágenes médicas.

Para cada caso:

- a) Identifica si utilizarías Machine Learning o algún sistema de reglas.
-